Université Moulay Ismaïl
Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia

Travaux Pratiques Avec Correction

Programmation C1

Licence Digitalisation

Tronc Commun Informatique Appliquée – Semestre 1

Année universitaire : 2024/2025

Pr. Mounir HANINE

Table des matières

Méthode de travail....4

TP 1 : Numération et représentation des données....5
1.1 Conversions entre bases....5
1.2 Nombres négatifs....5
1.3 Opérations binaires....5
1.4 Norme IEEE 754 et code ASCII....5
Corrigé du TP 1....5

TP 2 : Premiers programmes....8
2.1 Se présenter....8
2.2 Afficher un tableau....8
2.3 Trouver les erreurs....8
2.4 Variables et tailles....8
Corrigé du TP 2....8

TP 3 : Les opérateurs....11
3.1 Calculatrice simple....11
3.2 Incrémentation....11
3.3 Comparaisons et logique....11
3.4 Priorités des opérateurs....11
Corrigé du TP 3....12

TP 4 : Les conversions de type....14
4.1 L'erreur de la division entière....14
4.2 Prévoir le type du résultat....14
4.3 Perte de précision à l'affectation....14
Corrigé du TP 4....14

TP 5 : Lire et écrire des données....17
5.1 Surface d'un rectangle....17
5.2 Lecture d'une date....17
5.3 Code d'un caractère....17
5.4 Alignement de l'affichage....17
5.5 Ecriture dans un fichier....17
Corrigé du TP 5....17

TP 6 : Les structures alternatives....20
6.1 Pair ou impair....20
6.2 Le plus grand de trois nombres....20
6.3 Résultat d'un étudiant....20
6.4 Calculatrice avec switch....20
6.5 Nombre de jours d'un mois....20
Corrigé du TP 6....20

TP 7 : Les boucles....24
7.1 Somme des entiers....24
7.2 Table de multiplication....24
7.3 Contrôle de saisie....24
7.4 Compter les chiffres....24
7.5 Factorielle....24

7.6 Triangle d'étoiles..... 24
Corrigé du TP 7..... 24
TP 8 : Les tableaux..... 28
8.1 Moyenne, minimum et maximum..... 28
8.2 Inverser un tableau..... 28
8.3 Rechercher une valeur..... 28
8.4 Somme de deux matrices..... 28
8.5 Transposée d'une matrice..... 28
Corrigé du TP 8..... 28
TP 9 : Les chaînes de caractères..... 31
9.1 Longueur d'une chaîne..... 31
9.2 Compter les voyelles..... 31
9.3 Afficher un mot à l'envers..... 31
9.4 Copier, concaténer et comparer..... 31
9.5 Conversion et saisie d'une ligne..... 31
9.6 Tableau de chaînes..... 31
Corrigé du TP 9..... 31
TP 10 : Les fonctions..... 35
10.1 Fonctions simples..... 35
10.2 Nombre premier..... 35
10.3 Prototype et définition après main..... 35
10.4 Portée des variables..... 35
10.5 Mini-projet : calculatrice avec menu..... 35
Corrigé du TP 10..... 35

Méthode de travail

1. Lisez l'énoncé et préparez la solution sur papier.
2. Ecrivez le programme, puis compilez-le et corrigez les erreurs signalées.
3. Testez le programme avec les valeurs proposées, puis avec vos propres valeurs.
4. Comparez votre travail au corrigé, qui se trouve à la fin de chaque TP.

Sous Linux, ou sous Windows avec MinGW, on compile et on exécute un programme ainsi :

```
gcc -Wall tp.c -o tp -lm
./tp
```

Sous Windows, dans l'invite de commandes, on lance le programme en tapant simplement tp.

TP 1 : Numération et représentation des données

Objectifs : effectuer des conversions entre bases, représenter des nombres en mémoire et réaliser des opérations binaires.

1.1 Conversions entre bases

Effectuer les conversions suivantes, en détaillant les calculs :

1. $(45)_{10}$ en binaire.
2. $(10110110)_2$ en décimal, puis en hexadécimal.
3. $(200)_{10}$ en hexadécimal.
4. $(A3)_{16}$ en décimal, puis en binaire.
5. $(57)_8$ en décimal.

1.2 Nombres négatifs

Sur 8 bits :

1. Donner la représentation de +12.
2. Donner son complément à un.
3. En déduire la représentation de -12 en complément à deux.
4. Quelle est la plage de valeurs d'un entier signé sur 8 bits ?

1.3 Opérations binaires

Poser et calculer :

1. 1101 + 1011
2. 10110 - 1101
3. 101 × 11
4. 11001 ÷ 101

Vérifier chaque résultat en décimal.

1.4 Norme IEEE 754 et code ASCII

1. Représenter 6,5 en simple précision, puis donner le résultat en hexadécimal.
2. Représenter -0,75 en simple précision, puis donner le résultat en hexadécimal.
3. Ecrire le mot « Salam » en binaire, à l'aide du code ASCII, sachant que S = 83, a = 97, l = 108 et m = 109.

Corrigé du TP 1

Exercice 1.1

1. Par divisions successives par 2 :

45 ÷ 2 = 22 reste 1
22 ÷ 2 = 11 reste 0
11 ÷ 2 = 5   reste 1
 5 ÷ 2 = 2   reste 1
 2 ÷ 2 = 1   reste 0
 1 ÷ 2 = 0   reste 1

Lecture de bas en haut : $(45)_{10} = (101101)_2$

1. On additionne les puissances de 2 : 128 + 32 + 16 + 4 + 2 = 182. En groupant par 4 bits, 1011 0110 donne $(B6)_{16}$.
2. 200 ÷ 16 = 12, reste 8. Comme 12 s'écrit C, on obtient $(C8)_{16}$.
3. $(A3)_{16} = 10 \times 16 + 3 = 163$. En binaire, A = 1010 et 3 = 0011, soit $(10100011)_2$.
4. $(57)_8 = 5 \times 8 + 7 = 47$.

Exercice 1.2

+12 : 00001100
Complément à un : 11110011
On ajoute 1 : 11110100 soit -12 en complément à deux

Sur 8 bits, la plage va de -128 à 127.

Exercice 1.3

Opération	Résultat en binaire	Vérification en décimal
1101 + 1011	11000	13 + 11 = 24
10110 - 1101	1001	22 - 13 = 9
101 × 11	1111	5 × 3 = 15
11001 ÷ 101	101, reste 0	25 ÷ 5 = 5

Exercice 1.4

1. 6,5 = 110,1 = $1{,}101 \times 2^2$. Le signe vaut 0, l'exposant décalé vaut 2 + 127 = 129, et la mantisse commence par 101.

0 10000001 10100000000000000000000 = $(40D00000)_{16}$

1. 0,75 = 0,11 = $1{,}1 \times 2^{-1}$. Le signe vaut 1, l'exposant décalé vaut -1 + 127 = 126, et la mantisse commence par 1.

1 01111110 10000000000000000000000 = $(BF400000)_{16}$

1. Le mot « Salam » s'écrit :

```
S : 01010011
a : 01100001
l : 01101100
a : 01100001
m : 01101101
```

TP 2 : Premiers programmes

Objectifs : écrire, compiler et exécuter un programme, utiliser printf, les commentaires, les séquences d'échappement et les variables.

2.1 Se présenter

Ecrire un programme qui affiche votre nom, votre filière et votre ville sur trois lignes différentes, avec un seul appel à printf.

2.2 Afficher un tableau

Ecrire un programme qui utilise des tabulations pour afficher le tableau suivant :

```
Module        Coefficient    Note
Algorithmique  2             14
Langage C      3             16
```

2.3 Trouver les erreurs

Le programme suivant contient trois erreurs. Les trouver et le corriger.

```
#include <stdio.h>
int main() {
   printf("Bonjour\n")
   /* Premier commentaire /* Second commentaire */ */
   return 0;
```

2.4 Variables et tailles

Déclarer une variable de chaque type int, float, double et char, puis les initialiser et les afficher. Afficher ensuite la taille en octets de chaque type avec sizeof et le spécificateur %zu.

Corrigé du TP 2

Exercice 2.1

```
#include <stdio.h>

int main() {
   printf("Nom : Ali Alaoui\nFiliere : Informatique\nVille : Errachidia\n");
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Nom : Ali Alaoui
Filiere : Informatique
Ville : Errachidia
```

Exercice 2.2

```
#include <stdio.h>

int main() {
   printf("Module\t\tCoefficient\tNote\n");
   printf("Algorithmique\t2\t\t14\n");
   printf("Langage C\t3\t\t16\n");
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Module          Coefficient     Note
Algorithmique   2               14
Langage C       3               16
```

Exercice 2.3

Les trois erreurs sont le point-virgule manquant après printf, les commentaires imbriqués et l'accolade fermante manquante.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   printf("Bonjour\n");
   /* Premier commentaire */
   /* Second commentaire */
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Bonjour
```

Exercice 2.4

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int a = 10;
   float b = 2.5;
   double c = 3.14159;
   char d = 'C';

   printf("a = %d, b = %.1f, c = %.5f, d = %c\n", a, b, c, d);
   printf("int : %zu octets\n", sizeof(int));
   printf("float : %zu octets\n", sizeof(float));
   printf("double : %zu octets\n", sizeof(double));
   printf("char : %zu octet\n", sizeof(char));
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
a = 10, b = 2.5, c = 3.14159, d = C
int : 4 octets
float : 4 octets
double : 8 octets
char : 1 octet
```

Les tailles affichées peuvent varier d'un système à l'autre.

TP 3 : Les opérateurs

Objectifs : utiliser les opérateurs arithmétiques, de comparaison et logiques, et comprendre les priorités.

3.1 Calculatrice simple

Ecrire un programme qui déclare a = 17 et b = 5, puis affiche leur somme, leur différence, leur produit, le quotient entier et le reste.

3.2 Incrémentation

Sans exécuter le programme, prévoir les valeurs affichées. Vérifier ensuite à l'exécution.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n = 5, x;
   x = n++;
   printf("x = %d, n = %d\n", x, n);
   x = ++n;
   printf("x = %d, n = %d\n", x, n);
   x = n--;
   printf("x = %d, n = %d\n", x, n);
   return 0;
}
```

3.3 Comparaisons et logique

Avec a = 10 et b = 3, prévoir la valeur (0 ou 1) de chaque expression, puis la vérifier par un programme :

1. a > b
2. a == b
3. a > 5 && b > 5
4. a > 5 || b > 5
5. !(a > b)

3.4 Priorités des opérateurs

Avec a = 2, b = 3 et c = 4, calculer à la main, puis vérifier :

1. a + b * c
2. (a + b) * c
3. c % b + a
4. a * b > c && b < c
5. L'instruction a += b *= 2, en donnant les valeurs finales de a et de b.

Corrigé du TP 3

Exercice 3.1

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int a = 17, b = 5;
   printf("Somme : %d\n", a + b);
   printf("Difference : %d\n", a - b);
   printf("Produit : %d\n", a * b);
   printf("Quotient entier : %d\n", a / b);
   printf("Reste : %d\n", a % b);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Somme : 22
Difference : 12
Produit : 85
Quotient entier : 3
Reste : 2
```

Exercice 3.2

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n = 5, x;
   x = n++;
   printf("x = %d, n = %d\n", x, n);
   x = ++n;
   printf("x = %d, n = %d\n", x, n);
   x = n--;
   printf("x = %d, n = %d\n", x, n);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
x = 5, n = 6
x = 7, n = 7
x = 7, n = 6
```

Avec n++, x reçoit la valeur avant l'incrémentation. Avec ++n, il reçoit la valeur après l'incrémentation.

Exercice 3.3

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int a = 10, b = 3;
   printf("1. %d\n", a > b);
   printf("2. %d\n", a == b);
   printf("3. %d\n", a > 5 && b > 5);
   printf("4. %d\n", a > 5 || b > 5);
   printf("5. %d\n", !(a > b));
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
1. 1
2. 0
3. 0
4. 1
5. 0
```

Exercice 3.4

Expression	Calcul	Résultat
a + b * c	2 + 12	14
(a + b) * c	5 × 4	20
c % b + a	1 + 2	3
a * b > c && b < c	6 > 4 est vrai et 3 < 4 est vrai	1

Dans a += b *= 2, l'affectation s'évalue de droite à gauche : b devient 6, puis a devient 8.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int a = 2, b = 3, c = 4;
   printf("%d\n", a + b * c);
   printf("%d\n", (a + b) * c);
   printf("%d\n", c % b + a);
   printf("%d\n", a * b > c && b < c);
   a += b *= 2;
   printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
14
20
3
1
a = 8, b = 6
```

TP 4 : Les conversions de type

Objectifs : repérer les conversions automatiques, éviter l'erreur de la division entière et utiliser une conversion forcée.

4.1 L'erreur de la division entière

Le programme suivant doit calculer la moyenne de deux notes entières, 13 et 14. Il affiche pourtant 13.00. Expliquer pourquoi, puis corriger le programme de deux façons.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n1 = 13, n2 = 14;
   float moyenne;
   moyenne = (n1 + n2) / 2;
   printf("Moyenne : %.2f\n", moyenne);
   return 0;
}
```

4.2 Prévoir le type du résultat

On déclare char c = 'A'; int i = 3; float f = 2.5; double d = 1.5;
Donner le type du résultat de chaque expression, puis vérifier sa taille avec sizeof :

1. c + i
2. i + f
3. f + d
4. i / 2
5. i / 2.0

4.3 Perte de précision à l'affectation

Ecrire un programme qui affecte 9.87 à une variable double, puis copie cette valeur dans une variable int. Afficher les deux variables et commenter le résultat.

Corrigé du TP 4

Exercice 4.1

La somme n1 + n2 vaut 27. Comme 27 et 2 sont entiers, la division donne 13. Cette valeur n'est convertie en float qu'au moment de l'affectation. On corrige en rendant un opérande réel :

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n1 = 13, n2 = 14;
   float moyenne;

   moyenne = (n1 + n2) / 2.0;         // Première solution
   printf("Moyenne : %.2f\n", moyenne);

   moyenne = (float)(n1 + n2) / 2;     // Seconde solution
   printf("Moyenne : %.2f\n", moyenne);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Moyenne : 13.50
Moyenne : 13.50
```

Exercice 4.2

Expression	Type du résultat	Explication
c + i	int	c est converti en int
i + f	float	i est converti en float
f + d	double	f est converti en double
i / 2	int	Division entière, le résultat vaut 1
i / 2.0	double	2.0 est une constante double, le résultat vaut 1.5

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char c = 'A';
   int i = 3;
   float f = 2.5;
   double d = 1.5;

   printf("c + i : %zu octets\n", sizeof(c + i));
   printf("i + f : %zu octets\n", sizeof(i + f));
   printf("f + d : %zu octets\n", sizeof(f + d));
   printf("i / 2 : %zu octets\n", sizeof(i / 2));
   printf("i / 2.0 : %zu octets\n", sizeof(i / 2.0));
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
c + i : 4 octets
i + f : 4 octets
f + d : 8 octets
i / 2 : 4 octets
i / 2.0 : 8 octets
```

Exercice 4.3

```
#include <stdio.h>

int main() {
   double d = 9.87;
   int i = d;
   printf("d = %.2f\n", d);
   printf("i = %d\n", i);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
d = 9.87
i = 9
```

La partie décimale est perdue : la conversion en int ne fait pas d'arrondi, elle tronque le nombre.

TP 5 : Lire et écrire des données

Objectifs : utiliser scanf, printf, getchar, putchar et écrire dans un fichier.

5.1 Surface d'un rectangle

Ecrire un programme qui lit la longueur et la largeur d'un rectangle (nombres réels), puis affiche sa surface et son périmètre avec 2 décimales.

5.2 Lecture d'une date

Ecrire un programme qui lit une date au format jj/mm/aaaa, puis l'affiche au format aaaa-mm-jj. Le jour et le mois doivent toujours occuper 2 chiffres.

5.3 Code d'un caractère

Ecrire un programme qui lit un caractère avec getchar, puis affiche ce caractère et son code en décimal, en octal et en hexadécimal.

5.4 Alignement de l'affichage

Ecrire un programme qui affiche les prix ci-dessous en colonnes alignées, avec une largeur de 10 caractères et 2 décimales :

```
12.5    150.75    1250
```

5.5 Ecriture dans un fichier

Ecrire un programme qui lit un caractère au clavier et l'écrit dans le fichier lettre.txt à l'aide de fputc. Il doit vérifier que le fichier a bien été ouvert.

Corrigé du TP 5

Exercice 5.1

```
#include <stdio.h>

int main() {
   float longueur, largeur;
   printf("Longueur et largeur : ");
   scanf("%f %f", &longueur, &largeur);
   printf("\nSurface : %.2f\n", longueur * largeur);
   printf("Perimetre : %.2f\n", 2 * (longueur + largeur));
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Longueur et largeur :
Surface : 17.50
Perimetre : 17.00
```

Le résultat correspond aux saisies 5 et 3.5.

Exercice 5.2

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int jour, mois, annee;
   printf("Date (jj/mm/aaaa) : ");
   scanf("%d/%d/%d", &jour, &mois, &annee);
   printf("\n%d-%02d-%02d\n", annee, mois, jour);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Date (jj/mm/aaaa) :
2025-03-07
```

Le résultat correspond à la saisie 07/03/2025. Le format %02d complète le nombre avec un zéro à gauche si nécessaire.

Exercice 5.3

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char c;
   printf("Entrez un caractere : ");
   c = getchar();
   printf("\nCaractere : ");
   putchar(c);
   printf("\nDecimal : %d\nOctal : %o\nHexadecimal : %x\n", c, c, c);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez un caractere :
Caractere : A
Decimal : 65
Octal : 101
Hexadecimal : 41
```

Le résultat correspond à la saisie du caractère A.

Exercice 5.4

```
#include <stdio.h>

int main() {
   printf("%10.2f\n", 12.5);
   printf("%10.2f\n", 150.75);
   printf("%10.2f\n", 1250.0);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
     12.50
    150.75
   1250.00
```

Exercice 5.5

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char c;
   FILE *file = fopen("lettre.txt", "w");
   if (file == NULL) {
      printf("Erreur d'ouverture du fichier\n");
      return 1;
   }
   printf("Entrez un caractere : ");
   c = getchar();
   fputc(c, file);
   fclose(file);
   printf("\nLe caractere %c a ete ecrit dans lettre.txt\n", c);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez un caractere :
Le caractere Z a ete ecrit dans lettre.txt
```

TP 6 : Les structures alternatives

Objectifs : utiliser if, if...else, les tests successifs et switch.

6.1 Pair ou impair

Ecrire un programme qui lit un entier et indique s'il est pair ou impair.

6.2 Le plus grand de trois nombres

Ecrire un programme qui lit trois entiers et affiche le plus grand.

6.3 Résultat d'un étudiant

Ecrire un programme qui lit une note sur 20. Il doit afficher « Note invalide » si elle n'est pas comprise entre 0 et 20. Sinon, il doit afficher le résultat :

Note	Résultat
Inférieure à 10	Rattrapage
De 10 à moins de 12	Passable
De 12 à moins de 14	Assez bien
De 14 à moins de 16	Bien
16 et plus	Tres bien

6.4 Calculatrice avec switch

Ecrire un programme qui lit deux réels et un opérateur (+, -, * ou /), puis affiche le résultat. Le programme doit signaler une division par zéro et un opérateur inconnu.

6.5 Nombre de jours d'un mois

Ecrire un programme qui lit un numéro de mois de 1 à 12 et affiche son nombre de jours avec switch. On considère que février compte 28 jours.

Corrigé du TP 6

Exercice 6.1

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n;
   printf("Entrez un entier : ");
   scanf("%d", &n);
   if (n % 2 == 0)
      printf("\n%d est pair\n", n);
   else
      printf("\n%d est impair\n", n);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez un entier :
7 est impair
```

Exercice 6.2

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int a, b, c, max;
   printf("Entrez trois entiers : ");
   scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
   max = a;
   if (b > max)
      max = b;
   if (c > max)
      max = c;
   printf("\nLe plus grand est %d\n", max);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez trois entiers :
Le plus grand est 15
```

Exercice 6.3

```
#include <stdio.h>

int main() {
   float note;
   printf("Entrez une note : ");
   scanf("%f", &note);
   printf("\n");
   if (note < 0 || note > 20)
      printf("Note invalide\n");
   else if (note < 10)
      printf("Rattrapage\n");
   else if (note < 12)
      printf("Passable\n");
   else if (note < 14)
      printf("Assez bien\n");
   else if (note < 16)
      printf("Bien\n");
   else
      printf("Tres bien\n");
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez une note :
Assez bien
```

Exercice 6.4

L'espace avant %c dans le format permet d'ignorer les espaces saisis avant l'opérateur.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
   float a, b;
   char op;
   printf("Operation (exemple : 12 / 4) : ");
   scanf("%f %c %f", &a, &op, &b);
   printf("\n");
   switch (op) {
      case '+':
         printf("Resultat : %.2f\n", a + b);
         break;
      case '-':
         printf("Resultat : %.2f\n", a - b);
         break;
      case '*':
         printf("Resultat : %.2f\n", a * b);
         break;
      case '/':
         if (b == 0)
            printf("Division par zero impossible\n");
         else
            printf("Resultat : %.2f\n", a / b);
         break;
      default:
         printf("Operateur inconnu\n");
         break;
   }
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Operation (exemple : 12 / 4) :
Resultat : 3.00
```

Exercice 6.5

Plusieurs case peuvent partager le même traitement, car l'exécution continue jusqu'au break.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int mois;
   printf("Numero du mois : ");
   scanf("%d", &mois);
   printf("\n");
   switch (mois) {
      case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
         printf("31 jours\n");
         break;
      case 4: case 6: case 9: case 11:
         printf("30 jours\n");
         break;
      case 2:
         printf("28 jours\n");
         break;
      default:
```

```
        printf("Mois invalide\n");
        break;
    }
    return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Numero du mois :
30 jours
```

TP 7 : Les boucles

Objectifs : choisir entre while, do...while et for, puis contrôler correctement l'arrêt d'une boucle.

7.1 Somme des entiers

Ecrire un programme qui lit un entier n et affiche la somme 1 + 2 + ... + n avec une boucle for.

7.2 Table de multiplication

Ecrire un programme qui lit un entier et affiche sa table de multiplication de 1 à 10.

7.3 Contrôle de saisie

Ecrire un programme qui demande une note entre 0 et 20 avec do...while, et qui répète la question tant que la note n'est pas valide.

7.4 Compter les chiffres

Ecrire un programme qui lit un entier positif et compte ses chiffres avec une boucle while.

7.5 Factorielle

Ecrire un programme qui lit un entier n compris entre 0 et 12, puis calcule n! avec une boucle for.

7.6 Triangle d'étoiles

Ecrire un programme qui lit un entier n et affiche un triangle de n lignes. Avec n = 4, on doit obtenir :

```
*
**
***
****
```

Corrigé du TP 7

Exercice 7.1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, somme = 0;
    printf("Entrez n : ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        somme += i;
    }
    printf("\nSomme = %d\n", somme);
    return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez n :
Somme = 55
```

Exercice 7.2

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n, i;
   printf("Entrez un entier : ");
   scanf("%d", &n);
   printf("\n");
   for (i = 1; i <= 10; i++) {
      printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);
   }
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez un entier :
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```

Exercice 7.3

```
#include <stdio.h>

int main() {
   float note;
   do {
      printf("Entrez une note entre 0 et 20 :\n");
      scanf("%f", &note);
   } while (note < 0 || note > 20);
   printf("Note acceptee : %.2f\n", note);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez une note entre 0 et 20 :
Entrez une note entre 0 et 20 :
Note acceptee : 14.00
```

Le résultat correspond aux saisies 25, puis 14.

Exercice 7.4

On divise le nombre par 10 tant qu'il comporte plusieurs chiffres. Le compteur commence à 1, ce qui traite aussi le cas de la valeur 0.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n, compteur = 1;
   printf("Entrez un entier positif : ");
   scanf("%d", &n);
   while (n >= 10) {
      n = n / 10;
      compteur++;
   }
   printf("\nNombre de chiffres : %d\n", compteur);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez un entier positif :
Nombre de chiffres : 4
```

Exercice 7.5

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n, i;
   int factorielle = 1;
   printf("Entrez n (0 a 12) : ");
   scanf("%d", &n);
   for (i = 2; i <= n; i++) {
      factorielle *= i;
   }
   printf("\n%d! = %d\n", n, factorielle);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez n (0 a 12) :
5! = 120
```

La limite de 12 évite de dépasser la capacité d'un int sur 4 octets.

Exercice 7.6

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int n, i, j;
   printf("Entrez n : ");
   scanf("%d", &n);
   printf("\n");
   for (i = 1; i <= n; i++) {
      for (j = 1; j <= i; j++) {
         printf("*");
      }
      printf("\n");
   }
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez n :
*
**
***
****
```

TP 8 : Les tableaux

Objectifs : déclarer, remplir et parcourir des tableaux à une et à deux dimensions.

8.1 Moyenne, minimum et maximum

Ecrire un programme qui lit 5 notes dans un tableau, puis affiche leur moyenne, la plus petite et la plus grande.

8.2 Inverser un tableau

Ecrire un programme qui part du tableau {1, 2, 3, 4, 5}, inverse l'ordre de ses éléments dans ce même tableau, puis l'affiche.

8.3 Rechercher une valeur

Ecrire un programme qui lit un entier et cherche sa première position dans le tableau {4, 8, 15, 16, 23, 42}. Si l'entier est absent, le programme doit l'indiquer.

8.4 Somme de deux matrices

Ecrire un programme qui calcule et affiche la somme des deux matrices suivantes, de 2 lignes et 3 colonnes :

```
A = 1 2 3    B = 6 5 4
    4 5 6        3 2 1
```

8.5 Transposée d'une matrice

Ecrire un programme qui affiche la transposée de la matrice A[2][3] de l'exercice précédent, en échangeant les lignes et les colonnes.

Corrigé du TP 8

Exercice 8.1

```
#include <stdio.h>

int main() {
   float notes[5], somme = 0, min, max;
   int i;
   printf("Entrez 5 notes :\n");
   for (i = 0; i < 5; i++) {
      scanf("%f", &notes[i]);
      somme += notes[i];
   }
   min = notes[0];
   max = notes[0];
   for (i = 1; i < 5; i++) {
      if (notes[i] < min)
         min = notes[i];
      if (notes[i] > max)
         max = notes[i];
   }
   printf("Moyenne : %.2f\n", somme / 5);
```

```
    printf("Minimum : %.2f\n", min);
    printf("Maximum : %.2f\n", max);
    return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez 5 notes :
Moyenne : 12.50
Minimum : 8.50
Maximum : 17.00
```

Le résultat correspond aux notes 12, 8.5, 15, 10 et 17.

Exercice 8.2

On échange le premier et le dernier élément, puis le deuxième et l'avant-dernier, et ainsi de suite jusqu'au milieu.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int i, tmp;
    for (i = 0; i < 5 / 2; i++) {
        tmp = t[i];
        t[i] = t[4 - i];
        t[4 - i] = tmp;
    }
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d ", t[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
5 4 3 2 1
```

Exercice 8.3

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t[6] = {4, 8, 15, 16, 23, 42};
    int x, i, position = -1;
    printf("Valeur a chercher : ");
    scanf("%d", &x);
    for (i = 0; i < 6; i++) {
        if (t[i] == x) {
            position = i;
            break;
        }
    }
    if (position == -1)
        printf("\n%d est absent du tableau\n", x);
    else
        printf("\n%d se trouve a l'indice %d\n", x, position);
    return 0;
```

```
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Valeur a chercher :
16 se trouve a l'indice 3
```

Exercice 8.4

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int A[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
   int B[2][3] = {{6, 5, 4}, {3, 2, 1}};
   int S[2][3];
   int i, j;
   for (i = 0; i < 2; i++) {
      for (j = 0; j < 3; j++) {
         S[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
         printf("%4d", S[i][j]);
      }
      printf("\n");
   }
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
  7   7   7
  7   7   7
```

Exercice 8.5

Pour afficher la transposée, la boucle extérieure parcourt les colonnes de A, et la boucle intérieure parcourt ses lignes.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int A[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
   int i, j;
   for (j = 0; j < 3; j++) {
      for (i = 0; i < 2; i++) {
         printf("%4d", A[i][j]);
      }
      printf("\n");
   }
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
  1   4
  2   5
  3   6
```

TP 9 : Les chaînes de caractères

Objectifs : parcourir une chaîne jusqu'à \0 et utiliser les fonctions de string.h et de stdlib.h.

9.1 Longueur d'une chaîne

Ecrire un programme qui lit un mot et calcule sa longueur sans utiliser strlen. Comparer ensuite le résultat avec strlen.

9.2 Compter les voyelles

Ecrire un programme qui lit un mot en minuscules et compte ses voyelles (a, e, i, o, u et y).

9.3 Afficher un mot à l'envers

Ecrire un programme qui lit un mot et l'affiche à l'envers.

9.4 Copier, concaténer et comparer

Ecrire un programme qui part des chaînes "Bonjour" et "Errachidia". Il doit créer la phrase "Bonjour Errachidia" avec strcpy et strcat, afficher sa longueur, puis indiquer si "Bonjour" et "Bonsoir" sont identiques.

9.5 Conversion et saisie d'une ligne

Ecrire un programme qui part des chaînes "125" et "12.5", les convertit en nombres avec atoi et atof, puis affiche leur somme. Il lit ensuite une ligne de texte avec fgets et l'affiche.

9.6 Tableau de chaînes

Ecrire un programme qui mémorise les 7 jours de la semaine, lit un numéro de 1 à 7, puis affiche le nom du jour et sa première lettre.

Corrigé du TP 9

Exercice 9.1

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
   char mot[50];
   int i = 0;
   printf("Entrez un mot : ");
   scanf("%49s", mot);
   while (mot[i] != '\0') {
      i++;
   }
   printf("\nLongueur calculee : %d\n", i);
   printf("Longueur avec strlen : %zu\n", strlen(mot));
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez un mot :
Longueur calculee : 13
Longueur avec strlen : 13
```

Exercice 9.2

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char mot[50];
   int i, compteur = 0;
   printf("Entrez un mot : ");
   scanf("%49s", mot);
   for (i = 0; mot[i] != '\0'; i++) {
      switch (mot[i]) {
         case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u': case 'y':
            compteur++;
            break;
      }
   }
   printf("\nNombre de voyelles : %d\n", compteur);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez un mot :
Nombre de voyelles : 6
```

Exercice 9.3

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
   char mot[50];
   int i;
   printf("Entrez un mot : ");
   scanf("%49s", mot);
   printf("\n");
   for (i = strlen(mot) - 1; i >= 0; i--) {
      printf("%c", mot[i]);
   }
   printf("\n");
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez un mot :
ruojnoB
```

Exercice 9.4

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
   char phrase[30];
   strcpy(phrase, "Bonjour");
   strcat(phrase, " ");
   strcat(phrase, "Errachidia");
   printf("%s\n", phrase);
   printf("Longueur : %zu\n", strlen(phrase));

   if (strcmp("Bonjour", "Bonsoir") == 0)
      printf("Les chaines sont identiques\n");
   else
      printf("Les chaines sont differentes\n");
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Bonjour Errachidia
Longueur : 18
Les chaines sont differentes
```

Le tableau phrase doit être assez grand pour contenir tout le texte et le caractère \0.

Exercice 9.5

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
   char s1[] = "125";
   char s2[] = "12.5";
   char ligne[50];
   printf("Somme : %.1f\n", atoi(s1) + atof(s2));
   printf("Entrez une ligne : ");
   fgets(ligne, 50, stdin);
   printf("\nVous avez saisi : %s", ligne);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Somme : 137.5
Entrez une ligne :
Vous avez saisi : Bienvenue en TP
```

Exercice 9.6

Le numéro saisi va de 1 à 7, alors que les indices vont de 0 à 6 : on utilise donc l'indice n - 1.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   char jours[7][9] = {"Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi",
                       "Vendredi", "Samedi", "Dimanche"};
   int n;
   printf("Numero du jour (1 a 7) : ");
   scanf("%d", &n);
   printf("\n");
   if (n < 1 || n > 7)
      printf("Numero invalide\n");
   else
      printf("%s commence par %c\n", jours[n - 1], jours[n - 1][0]);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Numero du jour (1 a 7) :
Vendredi commence par V
```

TP 10 : Les fonctions

Objectifs : déclarer, implémenter et appeler des fonctions, puis comprendre le passage par valeur et la portée des variables.

10.1 Fonctions simples

Ecrire les fonctions suivantes et les tester dans main :

1. float carre(float x), qui retourne le carré de x.
2. int maximum(int a, int b), qui retourne le plus grand des deux entiers.
3. void afficherLigne(int n), qui affiche n fois le caractère - puis un saut de ligne.

10.2 Nombre premier

Ecrire une fonction int estPremier(int n), qui retourne 1 si n est premier et 0 sinon. Dans main, afficher tous les nombres premiers de 2 à 30.

10.3 Prototype et définition après main

Ecrire une fonction float moyenne3(float a, float b, float c), définie après main, qui retourne la moyenne de trois notes. Utiliser un prototype.

10.4 Portée des variables

Sans exécuter le programme, prévoir l'affichage. Expliquer ensuite pourquoi la valeur de x ne change pas dans main.

```
#include <stdio.h>

void modifier(int x) {
   x = x + 10;
   printf("Dans modifier : x = %d\n", x);
}

int main() {
   int x = 5;
   modifier(x);
   printf("Dans main : x = %d\n", x);
   return 0;
}
```

10.5 Mini-projet : calculatrice avec menu

Ecrire un programme qui répète un menu avec do...while, jusqu'au choix de quitter. Il doit proposer l'addition, la multiplication et la puissance, chacune écrite dans sa propre fonction.

Corrigé du TP 10

Exercice 10.1

```
#include <stdio.h>

float carre(float x) {
   return x * x;
```

```
}

int maximum(int a, int b) {
   if (a > b)
      return a;
   return b;
}

void afficherLigne(int n) {
   int i;
   for (i = 0; i < n; i++) {
      printf("-");
   }
   printf("\n");
}

int main() {
   printf("Carre de 1.5 : %.2f\n", carre(1.5));
   printf("Maximum de 8 et 3 : %d\n", maximum(8, 3));
   afficherLigne(20);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Carre de 1.5 : 2.25
Maximum de 8 et 3 : 8
--------------------
```

La fonction afficherLigne ne retourne rien : son type de retour est void.

Exercice 10.2

```
#include <stdio.h>

int estPremier(int n) {
   int d;
   if (n < 2)
      return 0;
   for (d = 2; d * d <= n; d++) {
      if (n % d == 0)
         return 0;
   }
   return 1;
}

int main() {
   int i;
   for (i = 2; i <= 30; i++) {
      if (estPremier(i))
         printf("%d ", i);
   }
   printf("\n");
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
```

Exercice 10.3

```
#include <stdio.h>

float moyenne3(float a, float b, float c);  // Prototype

int main() {
   float n1, n2, n3;
   printf("Entrez trois notes : ");
   scanf("%f %f %f", &n1, &n2, &n3);
   printf("\nMoyenne : %.2f\n", moyenne3(n1, n2, n3));
   return 0;
}

float moyenne3(float a, float b, float c) {
   return (a + b + c) / 3;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Entrez trois notes :
Moyenne : 14.00
```

Exercice 10.4

```
#include <stdio.h>

void modifier(int x) {
   x = x + 10;
   printf("Dans modifier : x = %d\n", x);
}

int main() {
   int x = 5;
   modifier(x);
   printf("Dans main : x = %d\n", x);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
Dans modifier : x = 15
Dans main : x = 5
```

Le paramètre est passé par valeur : modifier travaille sur une copie de x, qui disparaît à la fin de la fonction. La variable x de main reste donc égale à 5.

Exercice 10.5

```
#include <stdio.h>

int addition(int a, int b) {
   return a + b;
}

int multiplication(int a, int b) {
   return a * b;
}
```

```
int puissance(int valeur, int exposant) {
   int resultat = 1;
   int i;
   for (i = 0; i < exposant; i++) {
      resultat = resultat * valeur;
   }
   return resultat;
}

int main() {
   int choix, a, b;
   do {
      printf("\n1. Addition\n2. Multiplication\n3. Puissance\n0. Quitter\n");
      printf("Votre choix : ");
      scanf("%d", &choix);
      if (choix >= 1 && choix <= 3) {
         printf("Deux entiers : ");
         scanf("%d %d", &a, &b);
         printf("\n");
      }
      switch (choix) {
         case 1:
            printf("Resultat : %d\n", addition(a, b));
            break;
         case 2:
            printf("Resultat : %d\n", multiplication(a, b));
            break;
         case 3:
            printf("Resultat : %d\n", puissance(a, b));
            break;
         case 0:
            printf("\nAu revoir\n");
            break;
         default:
            printf("\nChoix invalide\n");
            break;
      }
   } while (choix != 0);
   return 0;
}
```

Résultat à l'exécution :

```
1. Addition
2. Multiplication
3. Puissance
0. Quitter
Votre choix : Deux entiers :
Resultat : 9

1. Addition
2. Multiplication
3. Puissance
```

0. Quitter
Votre choix : Deux entiers :
Resultat : 256

1. Addition
2. Multiplication
3. Puissance
0. Quitter
Votre choix :
Au revoir

Le résultat correspond aux saisies 1, puis 4 et 5, ensuite 3, puis 2 et 8, et enfin 0.